SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

形“屎”与“感”受：肠道菌群通过调节粪便 Bristol 评分影响排便舒爽度及痔疮发病率的分子机制及干预策略研究

大痔疮斯基[1,*], 王稀便[2]

[1] 克拉维亚联邦科学院 肠道微生态与排泄心理学高等研究中心, 舒爽格勒, 克拉维亚联邦共和国;

[2] 克拉维亚国立医科大学 肛肠病研究所“屎”验生理病理学研究室, 舒爽格勒, 克拉维亚联邦共和国.

*To whom correspondence should be addressed.电子邮箱: zuqmekiqmr@bjly.edu.kg | 通讯地址: 舒爽格勒市科学院大街 1 号, 克拉维亚联邦共和国, 123456

Associate Editor: 被便秘困扰多年的张三

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 人固有一屎，或重于泰山，或轻于鸿毛。大便的形态不仅是肠道健康的晴雨表，更是影响每日如厕体验（舒爽度）和肛肠疾病（特别是痔疮）发生率的关键因素。然而，目前关于“爽感”的量化研究几乎为空白，肠道菌群如何通过塑造粪便的物理性状来影响这一高级神经活动和痔疮病理机制尚不明确。本研究旨在填补这一空白。

Results: 我们通过对 1000 名志愿者进行为期一年的“便便日记”追踪及 16S rRNA 测序，发现粪便 Bristol 分型与主观“舒爽度”呈倒“U”型曲线关系，其中 Type 4（香蕉便）的舒爽度评分最高（9.2±0.5 分）。宏基因组学分析鉴定出 Coprococcus eutactus（产丁酸菌）和 Prevotella copri（拟杆菌门）的丰度比值与 Bristol 评分显著相关（R^2=0.67，p<0.001）。进一步的孟德尔随机化分析揭示了 Burkholderiales 目细菌通过代谢产生短链脂肪酸，上调直肠上皮细胞中 5-羟色胺（5-HT，即“舒爽信使”）的合成，从而增强排便感知和盆底肌群协调性。在此基础上，我们开发了一款名为“爽歪歪”的合生元制剂（含 Lactobacillus rhamnosus GG 和菊粉），在双盲随机对照试验中，干预组 8 周后 Bristol 评分从 Type 2（干硬）改善至 Type 4（香蕉便）的比例达 80%，痔疮急性发作率降低 65%，主观舒爽度提升 300%（尽管安慰剂组也提升了 50%，可能归因于“看着药丸就觉得通畅”的安慰剂效应）。

Availability: 所有“便便”样本的测序数据已上传至全球“翔”数据银行（FaecesBank），编号为 PRJNA123456。本研究中使用的“爽歪歪”合生元制剂配方已申请国家发明专利（申请号：CV202410123456.7）。

Contact: zuqmekiqmr@bjly.edu.kg 请通过上述通讯地址或邮箱与我们的“排泄事务办公室”联系。

Supplementary information: 补充材料包括：志愿者“便便日记”填写指南、Bristol 分型彩色图谱卡、舒爽度量表（VAS-S）的详细说明及一份关于“如何在实验室优雅地处理粪便样本”的内部操作手册（含漫画版）。

1 Introduction

人生自古谁无屎，留取舒爽照汗青。尽管如厕是每日的头等大事，但学术界对“如何拉得爽”这一终极命题的探索却寥若晨星。长期以来，肛肠科医生关注的焦点多集中在痔疮、肛裂等器质性病变的“亡羊补牢”式治疗上，而对于通过调节大便性状来预防疾病、提升生活质量的“未雨绸缪”式管理，重视程度远不及我们对今晚吃什么的研究[1]。

大便的形状，正如地质学中的岩芯样本，忠实记录了肠道这个“人体车间”内部的种种风云变幻。从 Bristol 粪便分型量表[2]（表 S1）可以看出，从 Type 1 的“羊粪蛋”到 Type 7 的“瀑布泻”，其背后的物理推力、润滑程度和化学信使截然不同。特别是当大便以完美的 Type 4 形态，带着恰到好处的速度和扭矩滑出直肠时，那种“屎”无前例的舒爽感，是任何语言都难以描述的。我们将其定义为“排便舒爽度”（Defecation Comfort Score, DCS）。

近年来，肠道菌群被誉为“被遗忘的器官”[3]，其与便秘、腹泻的关系已被广泛研究。更有前瞻性学者大胆假设，痔疮的发生可能与肛管微生态的紊乱息息相关。然而，这些研究大多停留在相关性

描述，未能构建一个“菌群-粪便性状-神经感知-疾病预后”的完整因果链条。特别是，孟德尔随机化研究虽然提示 Burkholderiales 目细菌与痔疮存在因果关系[4]，但其背后的分子机制，例如是否通过影响粪便性状间接作用，仍如黑洞般神秘。

因此，本研究旨在回答三个“屁股决定脑袋还是脑袋决定屁股”的关键科学问题：

（1）肠道菌群的组成如何定量地塑造粪便的 Bristol 分型？

（2）不同 Bristol 分型是如何通过力学和化学信号通路，转化为排便时的“爽”或“不爽”感？

（3） 能否基于上述机制，开发一种精准调控肠道菌群的药物，通过优化大便形状，来提升“爽感”并斩断痔疮的“罪恶之源”？

2 Methods

2.1 研究设计与受试者招募

本研究通过了克拉维亚联邦科学院心理-肛肠联合伦理委员会的审查（批号：IRB-KF-2023-0001）。我们通过社交平台和肛肠科门诊，招募了 1000 名自称有“排便困扰”或对“拉得爽”有极致追求的志愿者。排除标准包括：近 3 个月内使用过抗生素、有胃肠道器质性病变（除痔疮外）、无法区分“舒爽”和“解脱”者。所有志愿者签署了包含“我愿意贡献我的便便用于科学”条款的知情同意书。

2.2 排便日记与样本采集

所有受试者被要求连续 7 天记录“排便日记”，内容包括：排便时间、Bristol 分型（对照标准图谱卡）、以及使用我们自主研发的视觉模拟舒爽度评分（Visual Analog Scale for Comfort, VAS-C），从 0 分（“拉玻璃渣”的痛感）到 10 分（“羽化登仙”的爽感）。同时，使用无菌“便便采集棒”收集晨便样本，置于含保护液的采样管中，-80° C 保存待测。

2.3 菌群测序与代谢物分析

采用十六烷基三甲基溴化铵法提取粪便样本 DNA，利用 Illumina NovaSeq 平台对 16S rRNA 基因 V3-V4 区进行测序。原始数据经质控、去嵌合体后，使用 QIIME2 进行物种注释和多样性分析。同时，采用气相色谱-质谱联用技术检测粪便中短链脂肪酸（乙酸、丙酸、丁酸）及 5-HT 的含量。

2.4 细胞与分子机制验证

建立人直肠上皮细胞系 HREC 的体外培养模型。用不同浓度的丁酸钠处理细胞，通过 qRT-PCR 和 Western Blot 检测色氨酸羟化酶 1（TPH1）和血清素转运体（SERT）的表达。使用酶联免疫吸附测定法检测细胞上清液中 5-HT 的分泌量。

2.5 “爽歪歪”合生元制剂的随机对照试验

在机制研究基础上，我们研发了一款合生元制剂“Shuang®”（主要成分：Lactobacillus rhamnosus GG 1×10^10 CFU，菊粉 5g）。选取 300 名 Bristol 分型为 Type 1 或 2 的慢性便秘伴轻度痔疮患者，随机分为干预组（“爽歪歪”+生活方式宣教）和对照组（安慰剂+生活方式宣教），为期 8 周。主要结局指标为 Bristol 评分改善、VAS-C 评分及痔疮症状评分（采用国际公认的 Hemorrhoid Severity Score, HSS）。数据采用 SPSS 26.0 进行双因素方差分析和卡方检验。

3 Results

3.1 Bristol 分型与舒爽度的黄金比例

基线数据显示，Bristol 分型与 VAS-C 评分呈现出经典的倒 U 型关系。Type 4（香蕉便）以平均分 9.2 分荣登“最爽大便”宝座，其典型特征是“排出时如丝绸滑过，结束时如关水龙头般干净利落”。Type 1（羊粪蛋）和 Type 7（水样便）则分别以 1.5 分和 3.0 分垫底，前者被描述为“挤牙膏且带刺”，后者则是“关不住的水龙头”。

表 1. Bristol 粪便分型与主观排便舒爽度（VAS-C）的相关性分析

Bristol 分型	样本量 (n)	VAS-C 评分(均值±标准差)	95%置信区间	与 Type 4 比较的 p 值
Type 1	142	1.5 ± 0.8	1.3-1.7	<0.001
Type 2	185	3.2 ± 1.1	3.0-3.4	<0.001
Type 3	203	6.8 ± 1.3	6.6-7.0	<0.001
Type 4	210	9.2 ± 0.5	9.1-9.3	-
Type 5	156	7.1 ± 1.2	6.9-7.3	<0.001
Type 6	72	4.5 ± 1.4	4.1-4.9	<0.001
Type 7	32	3.0 ± 1.6	2.4-3.6	<0.001
总计	1000	5.8 ± 2.8	5.6-6.0	-

*注：单因素方差分析显示各组间差异具有统计学意义（F=156.3，p<0.001）。Type 4 显著优于其他所有分型。

3.2 舒爽相关的关键菌群鉴定

16S 测序结果显示，高舒爽组（VAS-C > 8 分）与低舒爽组（VAS-C < 4 分）的菌群结构存在显著差异（Adonis R^2 =0.12，p=0.001）。线性判别分析效应大小（LEfSe）分析发现，Coprococcus eutactus（一种产丁酸菌）和 Faecalibacterium prausnitzii 在高舒爽组中显著富集，而潜在的致病菌 Megamonas funiformis 则在低舒爽组中丰度更高。

相关性分析显示，C. eutactus 的相对丰度与 Bristol 评分（r=0.56，95%CI:0.51-0.61，p<0.001）和粪便丁酸含量（r=0.72，95%CI:0.68-0.76，p<0.001）均呈显著正相关。

表 2. 高舒爽组与低舒爽组关键菌群相对丰度比较

菌群名称	高舒爽组 (n=312) 相对丰度(%，均值±SD)	低舒爽组 (n=288) 相对丰度(%，均值±SD)	差异倍数	p 值	FDR 校正 q 值
Coprococcus eutactus	2.86 ± 0.94	0.72 ± 0.31	3.97	<0.001	<0.001
Faecalibacterium prausnitzii	5.23 ± 1.87	1.95 ± 0.88	2.68	<0.001	<0.001
Prevotella copri	3.41 ± 1.56	5.82 ± 2.13	0.59	<0.001	<0.001
Megamonas funiformis	0.43 ± 0.22	2.67 ± 1.34	0.16	<0.001	<0.001
Bacteroides vulgatus	4.78 ± 2.01	3.96 ± 1.78	1.21	0.083	0.095
C/E 比值	0.84 ± 0.31	0.12 ± 0.05	7.00	<0.001	<0.001

*注：C/E 比值= Coprococcus eutactus / Prevotella copri 相对丰度比。两组间比较采用 Wilcoxon 秩和检验，FDR 校正后 q<0.05 为差异显著。

3.3 分子机制：丁酸-5-HT-舒爽轴

进一步的体外实验证实，丁酸钠（0-5 mM）以剂量依赖的方式显著上调人直肠上皮细胞中 TPH1 的 mRNA 和蛋白表达，并促进 5-HT 的分泌。这提示，以 C. eutactus 为代表的产丁酸菌，通过发酵膳食纤维产生丁酸，丁酸作为信号分子刺激直肠上皮细胞合成更多的“舒爽信使”5-HT，后者作用于传入神经末梢，将“大便形态完美”的物理信号转化为“爽”的神经信号。

表 3. 丁酸钠处理对人直肠上皮细胞（HREC）5-HT 通路相关指标的影响

丁酸钠浓度(mM)	TPH1 mRNA 相对表达量(均值±SD)	TPH1 蛋白相对表达量(均值±SD)	细胞上清 5-HT 浓度(pg/mL，均值±SD)	与对照组比较 p 值
0 (对照组)	1.00 ± 0.12	1.00 ± 0.09	156.3 ± 18.7	-
0.5	1.32 ± 0.18	1.28 ± 0.15	198.6 ± 23.4	0.042
1.0	1.89 ± 0.24	1.76 ± 0.21	267.8 ± 31.2	0.008
2.5	2.67 ± 0.31	2.45 ± 0.28	389.4 ± 42.5	<0.001
5.0	3.12 ± 0.38	2.98 ± 0.34	467.2 ± 51.8	<0.001
F 值	28.7	26.3	34.2	-
p 趋势	<0.001	<0.001	<0.001	-

*注：数据为三次独立实验的均值±标准差。与对照组比较采用 Dunnett's t 检验。TPH1：色氨酸羟化酶 1；5-HT：5-羟色胺。

3.4 “爽歪歪”干预的临床疗效

经过 8 周的干预，“爽歪歪”组展现出了惊人的效果。80%的受试者从干硬的 Type 2 便逆袭为完美的 Type 4 便，而安慰剂组仅有 15%（可能得益于他们被要求多喝水）。最令人振奋的是，干预组的 VAS-C 评分从基线的 2.5 分飙升至 8.5 分，主观描述从“受刑”变为“享受”。痔疮症状评分（HSS）更是下降了 71.4%，有力证明了“屎路对了，菊花就对了”这一朴素真理。

表 4. “爽歪歪”干预 8 周后主要临床指标变化

指标	干预组 (n=150)	安慰剂组 (n=150)	组间差异 (95%CI)	统计值	p 值
Bristol Type 4 达成率	80.0% (120/150)	14.7% (22/150)	65.3% (56.2-74.4%)	χ^2=98.6	<0.001
VAS-C 评分(均值±SD)					
基线	2.5 ± 1.1	2.6 ± 1.2	-0.1 (-0.4-0.2)	t=0.67	0.503
第 4 周	5.8 ± 1.9	3.1 ± 1.5	2.7 (2.3-3.1)	t=12.3	<0.001
第 8 周	8.5 ± 1.2	3.5 ± 2.0	5.0 (4.6-5.4)	t=18.9	<0.001
HSS 评分(均值±SD)					
基线	7.8 ± 2.3	7.9 ± 2.4	-0.1 (-0.6-0.4)	t=0.42	0.675
第 4 周	4.2 ± 1.8	6.8 ± 2.1	-2.6 (-3.1--2.1)	t=8.9	<0.001
第 8 周	2.3 ± 1.2	6.1 ± 2.3	-3.8 (-4.3--3.3)	t=14.2	<0.001
痔疮急性发作率	5.3% (8/150)	29.3% (44/150)	-24.0% (-32.8- -15.2%)	χ^2=27.5	<0.001
“感觉人生圆满了”自述率	74.7% (112/150)	2.0% (3/150)	72.7% (65.1-80.3%)	χ^2=98.2	<0.001

*注：VAS-C：视觉模拟舒爽度评分（0-10 分）；HSS：痔疮症状评分（0-20 分，分值越高症状越重）。重复测量方差分析显示时间×组别交互效应显著（F=56.8，p<0.001）。

4.Discussion

本研究以其前所未有的研究视角——将“拉屎的爽感”作为核心观察指标，系统性地揭示了肠道菌群通过调控粪便 Bristol 分型，进而影响 5-HT 介导的肠-脑轴，最终决定排便体验和痔疮风险的完整生物学通路。我们不仅证实了“香蕉便”的至高无上地位，还从分子层面阐明了产丁酸菌在此过程中的关键作用，呼应并深化了关于 Burkholderiales 与痔疮关系的孟德尔随机化研究[4]。我们的发现将关于痔疮的古老病因假说从“血管曲张”和“肛垫下移”推进到了“微生物-肠-神经”互动的新维度。

更重要的是，我们开发的“爽歪歪”合生元制剂在临床试验中取得了压倒性胜利，不仅改善了大便性状，还显著提升了生活质量，并降低了痔疮发病率。表 4 中高达 74.7%的“感觉人生圆满了”自述率，虽然带有主观色彩，但足以说明问题。这为未来肛肠保健提供了一种“治未病”的优雅思路：与其在痔疮爆发后“浴血奋战”，不如从一开始就喂养好我们肠道里的“舒爽工程师”。

诚然，本研究也存在一些局限性。首先，“舒爽度”作为主观指标，可能受到个人情感、当天股市行情以及马桶舒适度的干扰。尽管我们使用了 VAS 量表，但完全客观化仍是挑战。其次，安慰剂效应在对照组中依然存在（VAS-C 从 2.6 升至 3.5），提示“信则灵”的心理作用在排便这件事上同样不可小觑。未来研究应纳入脑功能成像，直接观察“爽”在大脑哪个区域绽放。

Acknowledgements

衷心感谢参与本研究的 1000 位“便便贡献者”，是你们的慷慨捐赠（无论是形态标准的还是别具一格的），奠定了本研究的基石。特别感谢本实验室的保洁阿姨王桂花女士，她对无数便便样本的无差别清洁工作，保障了实验室的日常运转和科研人员的心理健康。同时，感谢克拉维亚联邦基础研究基金会对“肠道微生态与排泄心理学”这一交叉学科荒诞分支的容忍与资助。

Funding

This work was supported by the Kravian Federal Basic Research Foundation (Grant No. KFBR-2023-0789) and the Kravian National Postdoctoral Science Foundation (Grant No. KNPF-2024-0123).

Conflict of Interest: 大痔疮斯基和王稀便已将该“爽歪歪”配方提交克拉维亚联邦共和国专利申请。其他作者声明无利益冲突。

References

[1] Johnson, T., & Williams, K. (2024) Public awareness and attitudes towards defecation health: a global survey. Journal of Public Health, 46(3): 412-420.

[2] Brown, A., et al. (2023) Validation of the Bristol Stool Form Scale in a multi-ethnic population. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 21(4): 987-994.

[3] Lee, S., et al. (2022) The gut microbiota: the forgotten organ in human health and disease. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 19: 567-580.

[4] Garcia, M., et al. (2025) Causal link between Burkholderiales and hemorrhoids: a two-sample Mendelian randomization study. Gut Microbes, 17: 1-12.